Docker & Docker Compose Command Reference

1. Docker 상태 및 이미지 관리

명령어	기능	사용 시점 / 주의사항
docker version	Docker 클라이언트/서버 버전	엔진 연결 여부 확인
docker info	Docker 엔진 상세 정보	저장소·런타임·리소스 확인
docker ps	실행 중 컨테이너 목록	포트 및 상태 확인
docker ps -a	모든 컨테이너 목록	종료된 컨테이너 포함
docker images	로컬 이미지 목록	다운로드·빌드 결과 확인
docker pull nginx:alpine	이미지 다운로드	태그를 지정해 가져오기
docker image prune	사용하지 않는 dangling 이미지 정리	삭제 전 대상 확인
docker system df	Docker 디스크 사용량	이미지·볼륨·캐시 점검

2. 컨테이너 실행 및 진단

명령어	기능	사용 시점 / 주의사항
docker run -d --name web -p 8080:80 nginx:alpine	컨테이너 생성 및 백그라운드 실행	호스트 8080 → 컨테이너 80
docker stop web / docker start web	컨테이너 중지 / 재시작	기존 컨테이너 유지
docker restart web	컨테이너 재시작	설정 변경 시 재생성이 필요할 수 있음
docker logs -f --tail 100 web	로그 실시간 확인	문제 진단 시 사용
docker exec -it web sh	실행 중 컨테이너 셸 접속	이미지에 bash가 없으면 sh 사용
docker inspect web	컨테이너 설정 조회	IP·마운트·네트워크 확인

명령어	기능	사용 시점 / 주의사항
docker stats	CPU·메모리 사용량 확인	실시간 자원 점검
docker rm web	중지된 컨테이너 삭제	필요 시 먼저 docker stop 실행

3. Docker Compose 서비스 관리

명령어	기능	사용 시점 / 주의사항
docker compose config	Compose 설정 병합·검증	환경변수 및 포트 해석 결과 확인
docker compose config --services	서비스 이름 목록	nginx, dev-vite 등 확인
docker compose up -d	서비스 생성·실행	백그라운드 실행
docker compose up -d --build	이미지 빌드 후 실행	Dockerfile 변경 시
docker compose ps -a	서비스 컨테이너 상태	종료된 서비스 포함
docker compose logs -f --tail 100 nginx	서비스 로그 확인	서비스 이름은 실제 구성에 맞게 변경
docker compose exec nginx nginx -t	Nginx 설정 문법 검사	nginx 서비스 실행 중 필요
docker compose restart nginx	서비스 재시작	설정 반영에 재생성이 필요할 수 있음
docker compose down	서비스 컨테이너·네트워크 제거	기본적으로 named volume 유지
docker compose down -v	서비스와 볼륨 제거	주의: 데이터 삭제 가능

4. 빌드 · 네트워크 · 정리

명령어	기능	사용 시점 / 주의사항
docker compose build --no-cache	캐시 없이 이미지 재빌드	문제 진단 또는 완전 재빌드
docker compose up -d --force-recreate	컨테이너 강제 재생성	Compose 설정 변경 반영
docker network ls	Docker 네트워크 목록	서비스 간 통신 점검

명령어	기능	사용 시점 / 주의사항
docker volume ls	Docker 볼륨 목록	영속 데이터 위치 확인
docker compose exec dev-vite sh	Vite 컨테이너 접속	서비스 이름 확인 후 실행
docker compose exec dev-vite npm run build	Vite 프로덕션 빌드	package.json에 build 스크립트 필요
docker builder prune	사용하지 않는 빌드 캐시 정리	빌드 속도에 영향 가능
docker system prune	사용하지 않는 리소스 정리	실행 전 삭제 대상 확인

참고: docker compose 명령은 compose.yaml 또는 docker-compose.yml이 있는 디렉터리에서 실행합니다. 다른 경로라면 -f 옵션으로 파일을 지정하십시오.
보안: 개발 서버 포트를 호스트에서만 사용할 경우 127.0.0.1:호스트포트:컨테이너포트 형식으로 바인딩할 수 있습니다.